

CONFIGURACION DE SERVIDOR DHCP

Servicios en Red



JAVIER BRAVO PINTADO
2º SMR

I. Introduccion

El DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) es un protocolo de red fundamental que permite asignar automáticamente direcciones IP y otros parámetros de configuración a los dispositivos que se conectan a una red. Gracias a este servicio, se evita la necesidad de configurar manualmente cada equipo, lo que simplifica la administración y reduce posibles errores humanos.

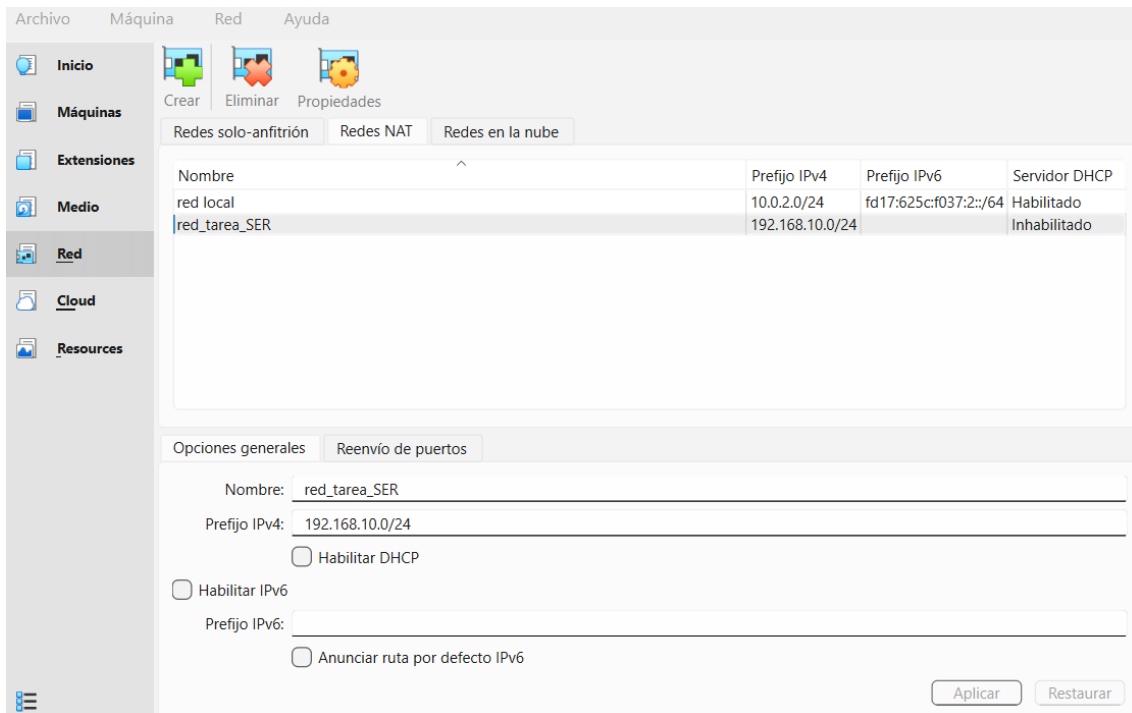
Cuando un dispositivo se conecta a la red, el servidor DHCP le proporciona de forma dinámica una dirección IP disponible dentro de un rango previamente definido, así como otros datos importantes como la puerta de enlace (gateway) y los servidores DNS. Esto garantiza que todos los equipos puedan comunicarse correctamente dentro de la red y acceder a otros servicios.

El uso de DHCP es especialmente útil en redes medianas y grandes, donde la gestión manual de direcciones IP sería compleja y poco eficiente. Además, permite optimizar el uso de las direcciones IP, ya que estas se asignan temporalmente y pueden reutilizarse cuando los dispositivos se desconectan.

En este proyecto se explicará el proceso de configuración de un servidor DHCP, así como su implementación dentro de una red, con el objetivo de automatizar la asignación de direcciones IP y mejorar la gestión de los recursos de red.

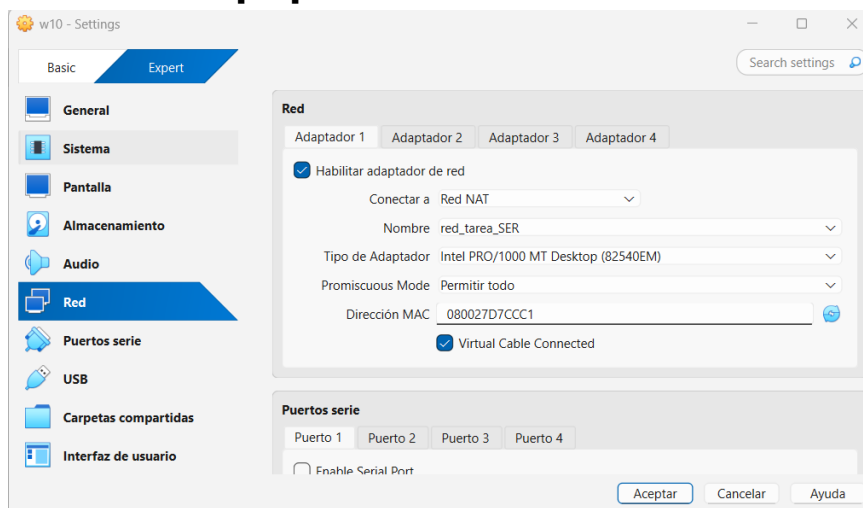
II. Configuración de la red

1. Creación de la red



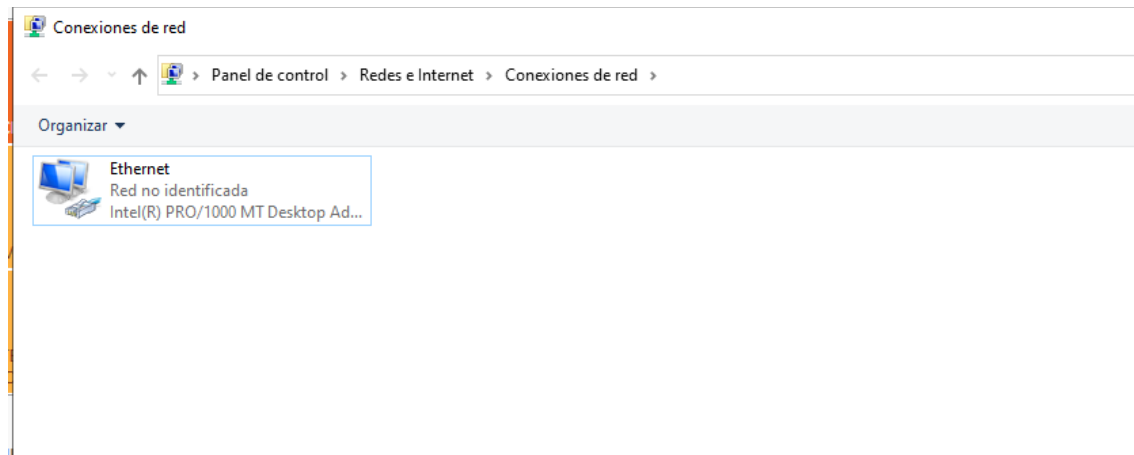
Primero crearemos y configuraremos la red, para ello nos iremos en VirtualBox al apartado de Red y a continuación a “Redes NAT”, seguidamente haremos clic en “Crear”. A la red le asignaremos el nombre “red_tarea_SER”, en el prefijo IPv4 usaremos la Dirección ip 192.168.10.0/24 (importante tiene que acabar en 0 si no queremos crear subredes y también poner /24), además deshabilitaremos DHCP, para que nuestro “router” no nos asigne las ip y para ello se encargue el servidor que configuraremos a continuación.

2. Meter a los equipos en la red

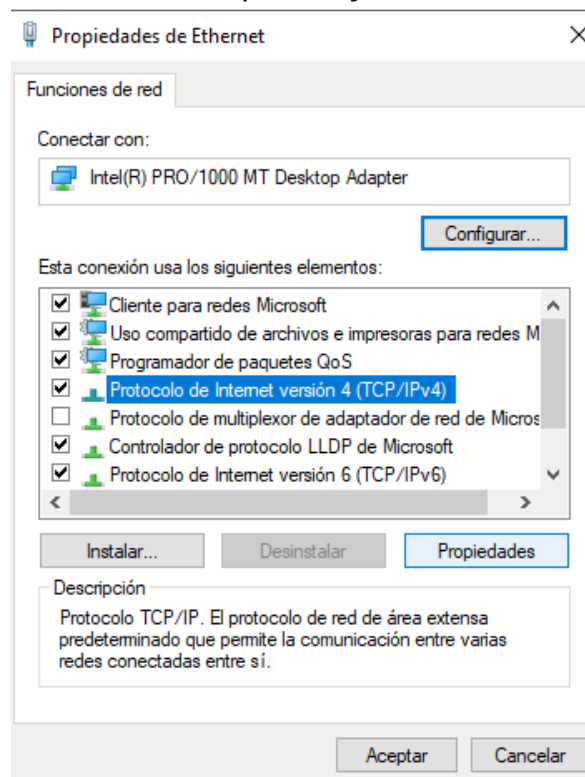


Nos dirigiremos a configuración de nuestra maquina y luego en el apartado red seleccionamos en nuestro adaptador "Red NAT" y a continuación seleccionamos la red que creamos en el paso anterior, por último, en "Promiscuous Mode" lo dejamos en "Permitir todo" y hacemos este mismo paso en la otra máquina.

3. Permitir que los equipos se conecten a la red



Como hemos configurado en la red para que el "router" no nos asigne una ip automáticamente, se la tenemos que asignar manualmente, para ello nos iremos a Panel de control >> Redes e Internet >> Conexiones de red, y ahí seleccionaremos nuestro adaptador y le daremos en propiedades



Elegiremos el protocolo IPv4 y le daremos a Propiedades para asignarle una ip.

Propiedades: Protocolo de Internet versión 4 (TCP/IPv4) X

General

Puede hacer que la configuración IP se asigne automáticamente si la red es compatible con esta funcionalidad. De lo contrario, deberá consultar con el administrador de red cuál es la configuración IP apropiada.

☐ Obtener una dirección IP automáticamente

☒ Usar la siguiente dirección IP:

Dirección IP: 192 . 168 . 10 . 100

Máscara de subred: 255 . 255 . 255 . 0

Puerta de enlace predeterminada: 192 . 168 . 10 . 1

☐ Obtener la dirección del servidor DNS automáticamente

☒ Usar las siguientes direcciones de servidor DNS:

Servidor DNS preferido: 192 . 168 . 10 . 100

Servidor DNS alternativo: 8 . 8 . 8 . 8

☐ Validar configuración al salir

Opciones avanzadas...

Aceptar Cancelar

Seleccionaremos en “usar la siguiente dirección ip” y pondremos la ip que tendrá nuestro equipo, el Gateway y pondremos las direcciones del servidor DNS que deberán ser: DNS preferido: direcciones de nuestro servidor controlador de dominio

DNS alternativo: dirección de Google

III. Configuración del dominio

I. Creación del dominio

Asistente para configuración de Servicios de dominio de Active Directory

SERVIDOR DE DESTINO
WIN-H48G44R7ODR

Configuración de implementación

Configuración de implementación

Opciones del controlador...

Opciones adicionales

Rutas de acceso

Revisar opciones

Comprobación de requisitos...

Instalación

Resultado

Seleccionar la operación de implementación

☐ Agregar un controlador de dominio a un dominio existente

☐ Agregar un nuevo dominio a un bosque existente

☒ Agregar un nuevo bosque

Especificar la información de dominio para esta operación

Nombre de dominio raíz: clockwork.local

Más información sobre configuraciones de implementación

< Anterior Siguiendo > Instalar Cancelar

Primero crearemos promovemos nuestro servidor como controlador de dominio y crearemos un bosque llamado "clockwork.local" y le pondremos una contraseña para la cuenta Administrador

II. Añadir cliente Windows 10 al dominio

Propiedades del sistema

Opciones avanzadas Protección del sistema Acceso remoto

Nombre de equipo Hardware

Windows usa la siguiente información para identificar su equipo en la red.

Descripción del equipo:

Por ejemplo: "Equipo de la sala de estar" o "Equipo de María".

Nombre completo de equipo: DESKTOP-G82LBK9

Grupo de trabajo: WORKGROUP

Para usar un asistente para unirse a un dominio o grupo de trabajo, haga clic en id. de red.

Id. de red...

Para cambiar el nombre de este equipo o cambiar el dominio o grupo de trabajo, haga clic en Cambiar.

Cambiar...

Cambios en el dominio o el nombre del equipo

Puede cambiar el nombre y la pertenencia de este equipo. Los cambios podrían afectar al acceso a los recursos de red.

Nombre de equipo: DESKTOP-G82LBK9

Nombre completo de equipo: DESKTOP-G82LBK9

Más...

Miembro del

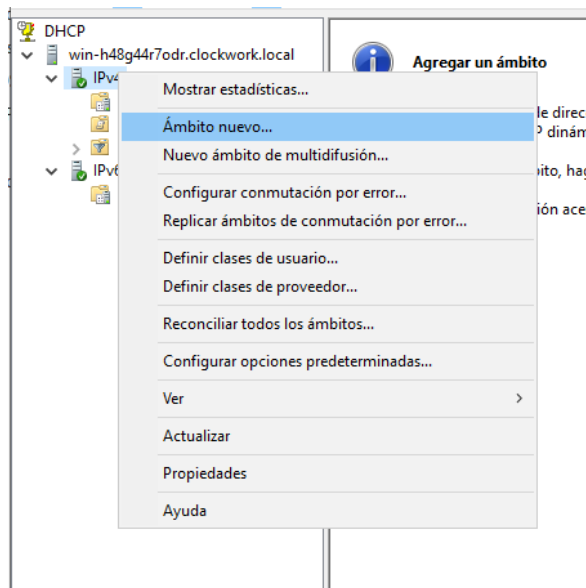
☒ Dominio: clockwork.local

☐ Grupo de trabajo: WORKGROUP

Aceptar Cancelar

En nuestro equipo Windows nos vamos a propiedades del sistema y en nombre del equipo le damos en “cambiar” y seleccionamos dominio, a continuación, ponemos el nombre de nuestro dominio y le damos en aceptar. Nos pedirá una cuenta para entrar en el dominio, deberá ser la cuenta Administrador y la contraseña que pusimos anteriormente.

III. Configuración servidor DHCP



1. Creación del ámbito

nos aparece en IPv4 en rojo se debe hacer clic derecho sobre el nombre del servidor y darle en autorizar, luego en clic derecho ipv4 y en “Ámbito nuevo”

2. Nombre del ámbito

Le ponemos el nombre al ámbito y le damos en siguiente

3. IP inicial y final

Asistente para ámbito nuevo

Intervalo de direcciones IP

Para definir el intervalo de direcciones del ámbito debe identificar un conjunto de direcciones IP consecutivas.

Opciones de configuración del servidor DHCP

Escriba el intervalo de direcciones que distribuye el ámbito.

Dirección IP inicial: 192 . 168 . 10 . 2

Dirección IP final: 192 . 168 . 10 . 254

Opciones de configuración que se propagan al cliente DHCP

Longitud: 24

Máscara de subred: 255 . 255 . 255 . 0

< Atrás **Siguiente >** Cancelar

Asignamos desde cual ip hasta cual deberá asignar

4. Exclusion

Asistente para ámbito nuevo

Agregar exclusiones y retraso

Exclusiones son direcciones o intervalos de direcciones que no son distribuidas por el servidor. Retraso es el tiempo que retrasará el servidor la transmisión de un mensaje DHCP OFFER.

Escriba el intervalo de direcciones IP que desee excluir. Si desea excluir una sola dirección, escriba solo una dirección en Dirección IP inicial.

Dirección IP inicial: Dirección IP final:

Intervalo de direcciones excluido:

192.168.10.100 a 192.168.10.120

Retraso de subred en milisegundos: 0

< Atrás **Siguiente >** Cancelar

Indicamos que rango de IPs no queremos que se asignen automáticamente

5. Gateway

Asistente para ámbito nuevo

Enrutador (puerta de enlace predeterminada)
Puede especificar los enrutadores, o puertas de enlace predeterminadas, que se distribuirán en el ámbito.

Para agregar una dirección IP para un enrutador usado por clientes, escriba la dirección.

Dirección IP:

Ponemos la ip 192.168.10.1

6. DNS

Asistente para ámbito nuevo

Nombre de dominio y servidores DNS
El Sistema de nombres de dominio (DNS) asigna y traduce los nombres de dominio que utilizan los clientes de la red.

Puede especificar el dominio primario que desee que los equipos clientes de su red usen para la resolución de nombres DNS.

Dominio primario:

Para configurar clientes de ámbito para usar servidores DNS en su red, escriba las direcciones IP para esos servidores.

Nombre de servidor:

Dirección IP:

Debe aparecer nuestro dominio, la ip de nuestro controlador de dominio y la de Google, sino se deberá añadir. Luego lo que queda es darle al resto siguiente y si el equipo windows 10 tenia ip fija ponerle en dhcp y se le asignara una ip